

**TD N° 2 :
Allocation et Substitution**

Exercice 1:

On considère le tableau suivant $V[0:2; -1:1; 3:5]$

- Donner la représentation ligne/ligne des éléments de V en mémoire dans une zone contiguë.
-colonne/colonne

Exercice 2:

Soit la matrice creuse d'ordre n suivante, n est impaire.

$$M = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} & \begin{array}{ccc} n-1 & n+1 & n+3 \\ \hline 2 & 2 & 2 \end{array} & & & \\ \begin{array}{c} 0 \ . \ 0 \\ x \ . \ x \\ x \ . \ x \\ x \ . \ x \\ 0 \ . \ 0 \end{array} & \begin{array}{c} x \\ . \\ x \\ . \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} x \\ x \\ . \\ x \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} x \\ x \\ x \\ x \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ . \\ x \\ . \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ x \\ x \\ x \\ 0 \end{array} \end{array} \begin{array}{l} \\ n-1/2 \\ n+1/2 \\ n+3/2 \\ \end{array} \end{array} \quad \text{Pour } n=7 \quad \begin{array}{c} 3 \ 4 \ 5 \\ M = \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ \\ \end{array} \end{array}$$

On veut représenter dans une zone contiguë que les éléments non nuls de M.

- Donner la relation liant i et j, si $M[i,j] \neq 0$
- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ si ils rangés ligne/ligne
- On associe à chaque éléments du tableau un bit :
bit(k) =0 si $M[i,j]=0$
bit(k) =1 sinon

Les éléments non nuls sont rangés ligne/ligne dans une zone contiguë. Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$.

Exercice 3:

Même question pour la matrice :

$$M = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & & 0 & 0 \\ & & 0 & & \\ x & \dots & & \dots & x \\ & & X & & \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 \end{array} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ n+1/2 \\ \\ \end{array} \quad \text{Pour } n=7 \quad M = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & x & x \\ 0 & x & x & x & x & x & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & 0 & 0 & 0 \end{array} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ 4 \\ \\ \\ \end{array}$$